LAB 5: PIE CHART

Pie Chart là dạng biểu đồ được dùng để so sánh cho các đối tượng với mức độ tổng thể. Điểm đặc biệt ở dạng biểu đồ này chính là mỗi phần thường sẽ được biểu diễn bằng số liệu (thường là dưới dạng phần trăm) cho một đối tượng cụ thể nào đó, tên các đối tượng được biểu diễn với màu sắc hoặc ký hiệu của chúng ở bên cạnh.

API Matplotlib có hàm pie() trong module pyplot của nó để tạo biểu đồ hình tròn biểu thị dữ liệu trong một mảng.

Syntax:

```
matplotlib.pyplot.pie(data, explode=None, labels=None, colors=None,
autopct=None, shadow=False)
```

Parameters:

*- **data** đại diện cho mảng các giá trị dữ liệu được vẽ, diện tích phân số của mỗi lát được biểu thị bằng **data/sum(data)**. If sum(data)<1, các giá trị **data** trả về diện tích phân số trực tiếp, kết quả sẽ có vùng (wedge)s trống có kích thước 1-tổng (**data**).*
*- **labels** là một danh sách chuỗi các chuỗi đặt nhãn mỗi wedge*
*- **explod**e: giá trị để tách vùng theo*
*- **color** thuộc tính được sử dụng để cung cấp màu sắc của wedge*
*- **autopct** là một chuỗi được sử dụng để gắn nhãn vùng với giá trị số của chúng*
*- **shadow** được sử dụng để tạo bóng của wedge*

Ví dụ 1:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

y = np.array([35, 25, 25, 15])

plt.pie(y)
plt.show()
```



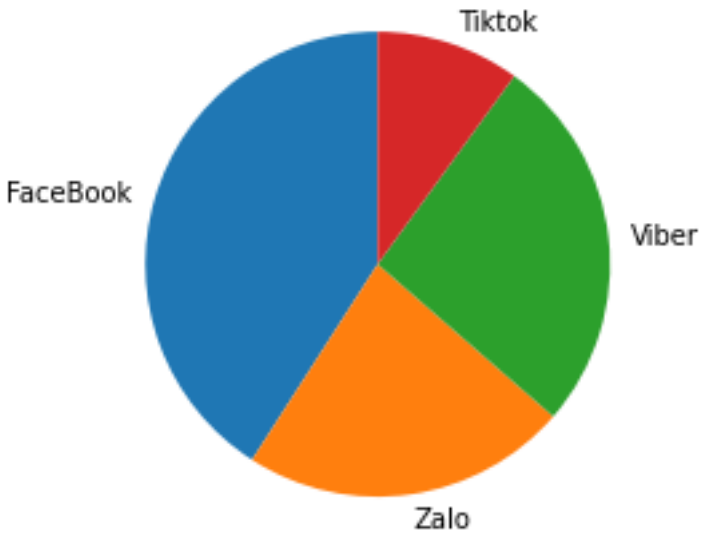
Ví dụ 2: Gán nhãn theo từng vùng

```
#VÍ dụ 2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

y = np.array([45, 25, 29, 11])
# Gán nhãn
mylabels = ["FaceBook", "Zalo", "Tiktok", "Viber",]

plt.pie(y, labels = mylabels, startangle = 90)
plt.show()
```

Kết quả



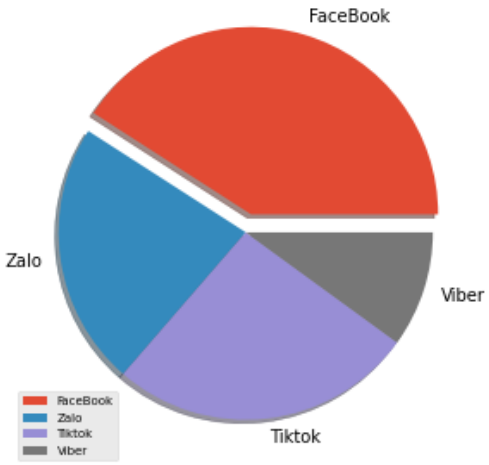
Ví dụ 3: Cho 1 vùng có độ hở theo vùng, gán shadow và gán nhãn

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

y = np.array([45, 25, 29, 11])
mylabels = ["FaceBook", "Zalo", "Tiktok", "Viber",]
# Gán khoảng trống
myexplode = [0.1, 0, 0, 0]

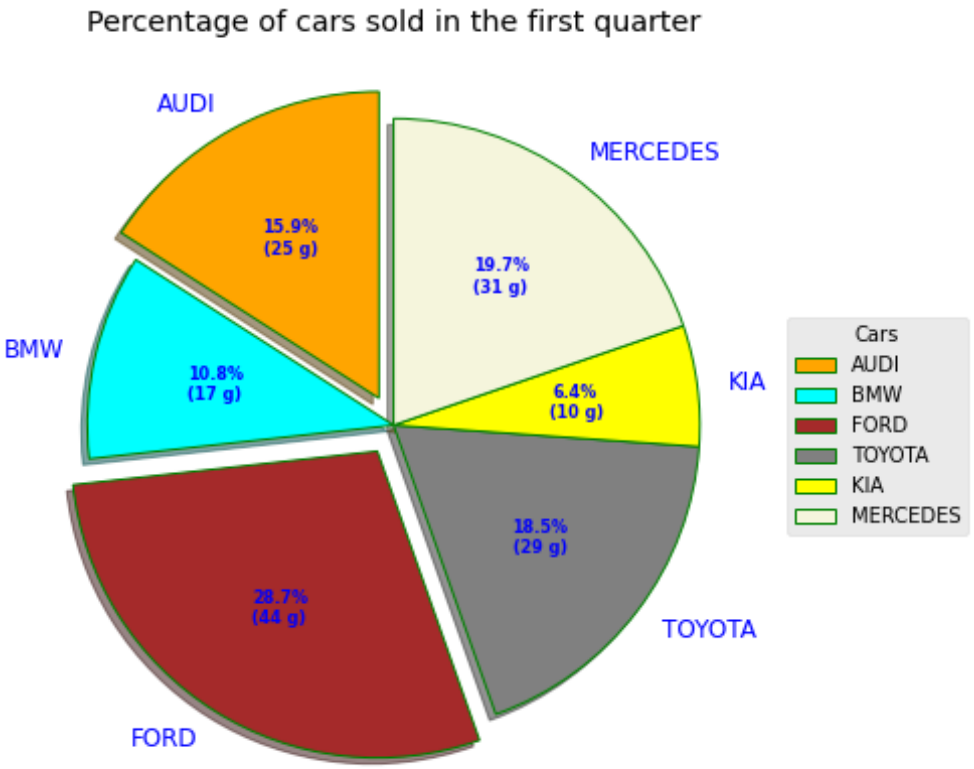
plt.pie(y, labels = mylabels, explode = myexplode, shadow = True) #có shadow
plt.legend(loc='best',fontsize=7)
plt.show()
```

Kết quả:



Ví dụ 4: Tạo Biểu đồ Pie có chú thích tỉ lệ % của các loại xe bán được của một của hàng

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Tạo dataset
cars = ['AUDI', 'BMW', 'FORD',
        'TOYOTA', 'KIA', 'MERCEDES']
data = [25, 17, 45, 29, 10, 31]
# Tạo explode data
explode = (0.1, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0)
# Tạo color parameters
colors = ( "orange", "cyan", "brown",
          "grey", "yellow", "beige")
# Thuộc tính Wedge (vùng)
wp = { 'linewidth' : 1, 'edgecolor' : "green" }
# Tạo Tỉ lệ
def func(pct, allvalues):
    absolute = int(pct / 100.*np.sum(allvalues))
    return "{:.1f}%\n({:d} g)".format(pct, absolute)
# Tạo plot
fig, ax = plt.subplots(figsize =(10, 7))
wedges, texts, autotexts = ax.pie(data,
          autopct = lambda pct: func(pct, data),
          explode = explode,
          labels = cars,
          shadow = True,
          colors = colors,
          startangle = 90,
          wedgeprops = wp,
          textprops = dict(size=12,color ="blue"))
# Thêm legend
ax.legend(wedges, cars,
          title ="Cars",
          loc ="center left",
          bbox_to_anchor =(1, 0, 0.5, 1))
plt.setp(autotexts, size = 8, weight ="bold")
ax.set_title("Percentage of cars sold in the first quarter")
# show plot
plt.show()
```



BÀI TẬP: Vẽ Biểu đồ Pie Chart thể hiện tỉ lệ % của các hàng nông sản đã bán theo bảng dữ liệu sau

ID	Nông sản	Đơn vị đã Bán
1009	Bông cải xanh	145
1007	Măng tây	350
1003	Cà tím	280
1005	Súp lơ	100
1006	Đậu xanh	547
1001	Cải xoăn	100
1004	Nấm	475
1008	Ớt	780
1002	Cải bó xôi	642